

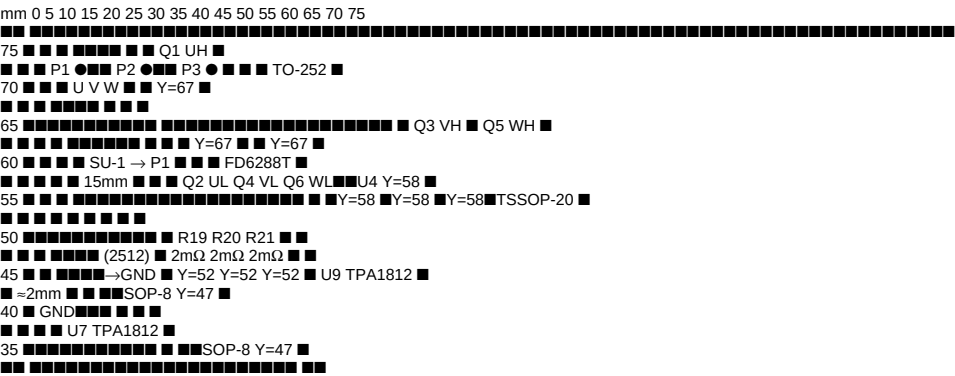
CoreFly F2 — ESC1 单路布局坐标

板子 80×80mm, ESC1 占据左上角约 55×30mm

一、元件位置坐标表

元件	编号	封装	X(mm)	Y(mm)	备注
电机U焊盘	P1	φ3.5孔	5	70	朝板边
电机V焊盘	P2	φ3.5孔	5	64	间距6mm
电机W焊盘	P3	φ3.5孔	5	58	
上桥 U	Q1	TO-252	22	67	漏极↑→12V
下桥 U	Q2	TO-252	22	58	源极↓→R19
上桥 V	Q3	TO-252	32	67	
下桥 V	Q4	TO-252	32	58	
上桥 W	Q5	TO-252	42	67	
下桥 W	Q6	TO-252	42	58	
栅极驱动	U4	TSSOP-20	52	58	HIN朝左,HO朝右
自举电容U	C26	0805	55	70	VB1→VS1
自举电容V	C25	0805	55	67	VB2→VS2
自举电容W	C24	0805	55	64	VB3→VS3
采样电阻U	R19	2512	22	52	Q2源极→GND
采样电阻V	R20	2512	32	52	
采样电阻W	R21	2512	42	52	
电流运放U	U9	SOP-8	50	47	TPA1812 U相
电流运放V	U7	SOP-8	62	47	TPA1812 V相
VCC去耦	C22/23	0603	54	54	100nF+10μF
栅极电阻	R13~18	0603×6	60	55~72	10Ω, 紧贴MOS栅极
下拉电阻	R22~27	0603×6	60	52~72	10kΩ, 栅→源

二、相对位置简图 (Y轴朝上)



三、关键布线顺序 (第4层 Bottom)

- ① 电机焊盘 ← 半桥中点铜皮 (Q2漏极+Q1源极) — 15mm宽, 15mm长
- ② Q1/Q3/Q5 漏极 → 过孔阵 → 第3层12V平面 — 每个漏极打6~8个0.3mm过孔
- ③ Q2/Q4/Q6 源极 → 采样电阻上端 — 短粗铜皮
- ④ 采样电阻下端 → 过孔 → GND平面(第2层)
- ⑤ U4(HO1) → 10Ω → Q1栅极 <10mm
- ⑥ U4(LO1) → 10Ω → Q2栅极 <10mm

- ⑦ U4(VS1) → 半桥中点 ← 同一铜皮
- ⑧ 采样高端 → 100Ω → TPA1812 IN+ / GND → 100Ω → IN- — 差分对
- ⑨ TPA1812 OUT → 100Ω → 过孔 → 第1层 → MCU ADC
- ⑩ 最后走 PWM 信号: MCU → 过孔 → 第4层 → 100Ω → U4 HIN/LIN

文档版本 V1.0 | [ESC1 布局参考](#)